

Práctica 4: Red de Difracción

Asignatura: Laboratorio de Óptica

Autor: Luis López Nasser

Fecha: 21/04/2026

Universidad UNIE

Índice

1. Introducción	2
1.1. Marco Teórico	2
1.2. Objetivos	2
2. Materiales	2
3. Procedimiento experimental	3
4. Datos experimentales	3
4.1. Incertidumbres instrumentales	3
4.2. Datos de la red de difracción	3
4.3. Datos del goniómetro	3
5. Análisis y discusión de datos	3
5.1. Ajustes y figuras	3
5.2. Cálculo de d y de N	4
5.3. Cálculo de longitud de onda del sodio	4
5.4. Comparación con valores de referencia y correcciones	5
6. Conclusiones	5

1 Introducción

En esta práctica estudiaremos la teoría y funcionamiento de una red de difracción y pondremos a prueba la teoría vista anteriormente en clase. Para ello sabemos que una red de difracción está formada por un número de rendijas paralelas, todas ellas separadas entre sí por una distancia constante que se llama paso de red. La teoría nos dice que cuando un haz de luz coherente incide sobre dicha red, cada rendija actúa como una fuente de onda secundaria de acuerdo al principio de Huygens. La luz al pasar por cada rendija es difractada e interfiere con el resto de las rendijas que hay en la red, dando así un resultado de máximos y mínimos de intensidad que serán los que mediremos.

1.1 Marco Teórico

Partimos de la ecuación de la red de difracción:

$$m\lambda = d(\sin \alpha + \sin \beta), \quad (1)$$

donde m es el orden de difracción, λ la longitud de onda, d el paso de red y α y β los ángulos de incidencia y difracción.

Para incidencia normal ($\beta = 0$):

$$d \sin \alpha = m\lambda. \quad (2)$$

Si Δx es la separación entre máximos de orden $\pm m$ y es z la distancia a la pared en nuestro caso,

$$\sin \alpha = \frac{\Delta x}{\sqrt{4z^2 + (\Delta x)^2}}. \quad (3)$$

Tomando la siguiente aproximación para ángulos pequeños ($\sin \alpha \approx \tan \alpha$) nos queda

que la distancia entre máximos es,

$$\Delta x \approx \frac{2m\lambda z}{d}. \quad (4)$$

Entonces, al ajustar Δx frente a m la ecuación resultante va a ser,

$$\Delta x = pm + b, \quad d = \frac{2\lambda z}{p}. \quad (5)$$

Para el goniómetro, el ángulo útil por orden se calcula como

$$\theta = \frac{|\theta_{+m} - \theta_{-m}|}{2}. \quad (6)$$

La longitud de onda de cada orden es

$$\lambda = \frac{d \sin \theta}{m}. \quad (7)$$

Y su error se expresará como,

$$\Delta \lambda = \frac{1}{m} \sqrt{(\sin \theta \Delta d)^2 + (d \cos \theta \Delta \theta)^2}. \quad (8)$$

Para incertidumbres se aplicó la regla de propagación de errores,

$$\Delta f = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2}. \quad (9)$$

1.2 Objetivos

La primera parte de la práctica va a constar en calcular experimentalmente la distancia entre líneas de una red de difracción.

En la segunda parte determinaremos la longitud de onda emitida por una fuente de sodio mediante una red de difracción.

2 Materiales

- Fuente de luz láser roja.
- Red de difracción a caracterizar.

- Papel milimetrado.
- Goniómetro.
- Lámpara de sodio.

3 Procedimiento experimental

Para la primera parte de la práctica, lo que se hizo fue colocar el láser de tal forma que incidiese de la forma más perpendicular a la red de difracción posible. Luego se midió la distancia entre máximos a tres distancias z conocidas y diferentes para posteriormente observar el cambio de distancia entre los propios máximos.

Para la segunda parte, con ayuda del goniómetro se midieron los ángulos de difracción debido a la lámpara de sodio al pasar por la red.

4 Datos experimentales

4.1 Incertidumbres instrumentales

Para el cálculo de las incertidumbres al tratarse de medidas con aparatos analógicos se tomó la mitad de la resolución del instrumento.

Tabla 1: Incertidumbres instrumentales usadas en el informe.

Magnitud	Resolución	δx
Δx (papel)	1 mm	0,5 mm
z (metro)	1 mm	0,5 mm
θ (goniómetro)	0,1°	0,05°

4.2 Datos de la red de difracción

A continuación se muestran los datos obtenidos para las distancias z_1 y z_2 :

Tabla 2: Medidas para $z_1 = (2,0000 \pm 0,0005)$ m.

m	± 1	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6	± 7	± 8	± 9	± 10
Δx (mm)	26	52	78	104	130	156	182	208	234	260
$\Delta(\Delta x)$ (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Tabla 3: Medidas para $z_2 = (1,3200 \pm 0,0005)$ m.

m	± 1	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6	± 7	± 8	± 9	± 10
Δx (mm)	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180
$\Delta(\Delta x)$ (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Tabla 4: Medidas para $z_3 = (1,7000 \pm 0,0005)$ m.

m	± 1	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6	± 7	± 8	± 9	± 10
Δx (mm)	22	44	66	88	110	132	154	176	198	220
$\Delta(\Delta x)$ (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

4.3 Datos del goniómetro

Para esta parte: $d = 3,333 \times 10^{-6}$ m.

Tabla 5: Lecturas angulares de la línea amarilla del sodio.

Orden	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
θ_{+m} (°)	$190,20 \pm 0,05$	$200,70 \pm 0,05$	$212,07 \pm 0,05$
θ_{-m} (°)	$169,80 \pm 0,05$	$159,30 \pm 0,05$	$147,93 \pm 0,05$

5 Análisis y discusión de datos

5.1 Ajustes y figuras

Se generaron dos scripts y figuras con barras de error:

- ‘figuras/figura_1.py’: ajuste lineal de X frente a m para z_1 y z_2 .
- ‘figuras/figura_2.py’: valores de λ por orden y media ponderada.

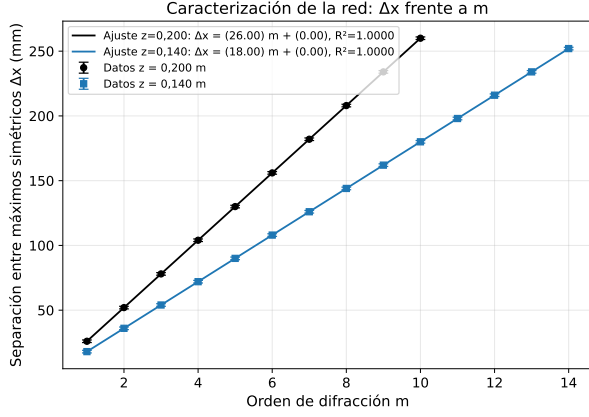


Figura 1: Ajustes lineales de X frente a m para las dos distancias.

5.2 Cálculo de d y de N

Como los datos son prácticamente lineales, se trabajó con $p_i = X_i/m_i$ y promedio ponderado de pendiente en cada distancia. Con $\Delta X = 0,5$ mm:

$$\Delta p_1 = \left(\sum_{m=1}^{10} \frac{m^2}{\Delta X^2} \right)^{-1/2} = 0,0255 \text{ mm},$$

$$\Delta p_2 = \left(\sum_{m=1}^{14} \frac{m^2}{\Delta X^2} \right)^{-1/2} = 0,0157 \text{ mm}.$$

Se obtuvo:

$$p_1 = (26,000 \pm 0,026) \text{ mm/orden.} \quad (10)$$

$$p_2 = (18,000 \pm 0,016) \text{ mm/orden.} \quad (11)$$

Con (5), usando $\lambda_L = 650$ nm:

$$d_1 = \frac{2\lambda_L z_1}{p_1} = 10,000 \times 10^{-6} \text{ m.} \quad (12)$$

$$d_2 = \frac{2\lambda_L z_2}{p_2} = 10,111 \times 10^{-6} \text{ m.} \quad (13)$$

Con propagación de (9):

$$\frac{\Delta d}{d} = \sqrt{\left(\frac{\Delta z}{z} \right)^2 + \left(\frac{\Delta p}{p} \right)^2},$$

$$d_1 = (10,000 \pm 0,027) \mu\text{m.} \quad (14)$$

$$d_2 = (10,111 \pm 0,037) \mu\text{m.} \quad (15)$$

Promedio ponderado final:

$$d_{\text{exp}} = (10,038 \pm 0,022) \mu\text{m}.$$

Por inversión:

$$N_{\text{exp}} = \frac{1}{d_{\text{exp}}} = (99,62 \pm 0,22) \text{ líneas/mm.}$$

5.3 Cálculo de longitud de onda del sodio

Ángulos de difracción con (6):

$$\theta_1 = 10,20^\circ, \quad \theta_2 = 20,70^\circ, \quad \theta_3 = 32,07^\circ.$$

Valores por orden con (7):

$$\lambda_1 = 590,28 \text{ nm.} \quad (16)$$

$$\lambda_2 = 589,12 \text{ nm.} \quad (17)$$

$$\lambda_3 = 589,95 \text{ nm.} \quad (18)$$

Incertidumbre angular de cada orden:

$$\Delta\theta = \frac{1}{2} \sqrt{(0,05)^2 + (0,05)^2} = 0,035^\circ.$$

$$\Delta\theta = 6,17 \times 10^{-4} \text{ rad.}$$

Aplicando (8) (con d nominal de la red):

$$\Delta\lambda_1 = 2,02 \text{ nm.} \quad (19)$$

$$\Delta\lambda_2 = 0,96 \text{ nm.} \quad (20)$$

$$\Delta\lambda_3 = 0,58 \text{ nm.} \quad (21)$$

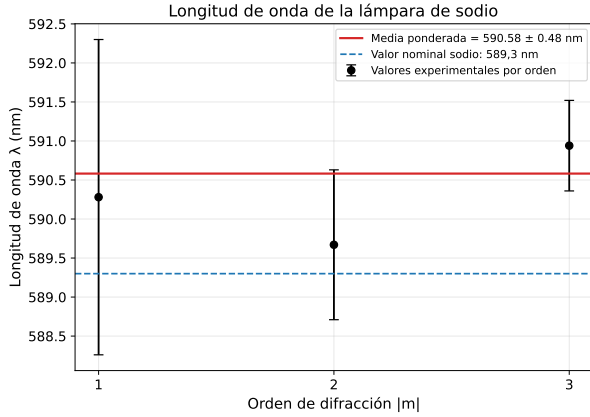


Figura 2: Longitud de onda por orden y media ponderada.

Media ponderada:

$$\lambda_{\text{exp}} = (589,76 \pm 0,48) \text{ nm}.$$

5.4 Comparación con valores de referencia y correcciones

Se verificó en la tabla de líneas intensas del sodio del NIST que las líneas D están en 588,9950 nm y 589,5924 nm. La media del doblete es 589,2937 nm.

Tabla 6: Comparación final con valores de referencia.

Magnitud	Valor experimental	Valor de referencia	Error (%)
d	$(10,038 \pm 0,022) \mu\text{m}$	10,000 μm	0,38
N	$(99,62 \pm 0,22) \text{ líneas/mm}$	100,00 líneas/mm	0,38
λ_{Na}	$(589,76 \pm 0,48) \text{ nm}$	589,294 nm	0,08

La discrepancia de λ es pequeña y del orden de la incertidumbre combinada. Además, el doblete no se resuelve con este goniómetro: usando la ecuación de red y las longitudes de onda NIST, la separación angular esperada entre D1 y D2 es $\Delta\theta_{m=1} \approx 0,010^\circ$, $\Delta\theta_{m=2} \approx 0,022^\circ$, $\Delta\theta_{m=3} \approx 0,036^\circ$, todas inferiores a la resolución de $0,1^\circ$ del instrumento.

6 Conclusiones

1. Se caracterizó la red con dos distancias de observación y se obtuvo $d_{\text{exp}} = (10,038 \pm 0,022) \mu\text{m}$, equivalente a $N_{\text{exp}} = (99,62 \pm 0,22) \text{ líneas/mm}$.
2. Con la red de 300 líneas/mm y lecturas simétricas en goniómetro se obtuvo $\lambda_{\text{exp}} = (589,76 \pm 0,48) \text{ nm}$ para la línea amarilla del sodio.
3. Tras corregir y verificar con fuentes de referencia (NIST/Newport), los errores relativos finales son bajos: 0,38 % en d y N , y 0,08 % en λ . El resultado es consistente con un doblete no resuelto por la resolución angular disponible.